

Arquitectura, componentes y ciclo de administración de un servidor web Linux

Resumen ejecutivo

Un servidor web Linux profesional **no es solo Apache o NGINX**. Es la suma de cuatro planos que deben administrarse de forma diferenciada: **infraestructura externa, host Linux, servidor HTTP** y, cuando existe, **aplicación y servicios backend**. Esta separación no es una ocurrencia metodológica: NIST define la seguridad de un servidor web público como una combinación de **software de servidor web, sistema operativo subyacente, mecanismos de protección de red, parcheo y actualizaciones, pruebas de seguridad, monitorización de logs y copias de seguridad**. Además, NIST trata la seguridad general de servidores como una disciplina de planificación, despliegue, operación, registro y respaldo, no como una simple tarea de instalación. [1]

La documentación oficial actual también converge en esa visión por capas. Ubuntu sitúa la red, la resolución de nombres, el tiempo, OpenSSH y la gestión de paquetes como responsabilidades del sistema; RHEL y SUSE documentan de forma separada el cortafuegos local, la sincronización horaria, OpenSSH y los mecanismos de endurecimiento del host; NGINX y Apache documentan por su lado el enrutado HTTP, los *virtual hosts* o *server blocks*, TLS, logs y *reverse proxy*; Let's Encrypt y Certbot documentan la validación de dominio y la automatización del certificado como una dependencia externa o semiexterna del servidor web. [2]

La consecuencia práctica para tu proyecto es importante: si quieres demostrar competencias reales de *sysadmin junior* en GitHub y, además, reforzar LPIC-1, el alcance correcto **no es “instalar un servidor web”, sino justificar qué componentes debes administrar, en qué capa están, qué dependencias tienen y qué evidencias prueban que el sistema está listo para producción**. Esa delimitación permite responder con rigor a tus nueve preguntas principales. [3]

En términos de “tripas” del servicio, las dos familias principales de servidor HTTP siguen modelos distintos. NGINX documenta que tiene “**one master process and several worker processes**”, con un modelo orientado a eventos y configuración jerárquica por directivas y contextos; Apache, en cambio, delega gran parte de su comportamiento concurrente en el MPM elegido, por ejemplo worker, donde “**a single control process (the parent)**” lanza procesos hijo y estos crean hilos de servidor. Eso significa que una administración seria debe distinguir siempre entre **lo que hace Linux, lo que hace el servidor HTTP y lo que hace el backend de aplicación**. [4]

Para este informe usaré tres etiquetas conceptuales, porque tú has pedido separar con rigor lo que dicen las fuentes de lo que es interpretación:

Información explícita de las fuentes. Lo que la documentación oficial afirma de forma textual sobre componentes, servicios, ficheros, procesos, protocolos o tareas. [5]

Interpretación técnica. La clasificación arquitectónica de esos elementos en capas y la relación operativa entre ellos. Por ejemplo, que el DNS autoritativo está fuera del host Linux mientras el *stub resolver* del servidor está dentro del host. Esa clasificación se infiere de varias fuentes juntas y no suele aparecer completa en una sola. [6]

Recomendación propia. La propuesta de alcance más útil para tu portfolio: **un host Linux único, con NGINX o Apache, TLS automatizado, DNS público, firewall local, logs, copias de seguridad, pruebas de producción y, opcionalmente, un backend mínimo.** Esta recomendación está alineada con NIST, LPIC-1 y la documentación oficial, pero sigue siendo una decisión de diseño del proyecto. [7]

Diagrama lógico y delimitación de capas

Infraestructura externa

- Dominio y zona DNS autoritativa
- Registros A / AAAA
- Autoridad certificadora y servicio ACME
- Internet / tránsito IP
- Firewall o router perimetral
- Balanceador o reverse proxy externo (opcional)
- Monitorización externa



Host Linux

- Kernel y pila TCP/IP
- Interfaces de red, IP, rutas y gateway
- Hostname y resolución DNS del propio host
- Sincronización horaria
- Sistema de archivos y almacenamiento
- Usuarios, grupos, permisos y sudo
- OpenSSH

- Gestión de paquetes y actualizaciones
- Firewall local
- AppArmor o SELinux
- systemd, procesos y timers
- journald / syslog / logrotate
- Backup local y monitorización básica
- Evidencias operativas



Servidor HTTP

- NGINX o Apache HTTP Server
- Paquetes y módulos/dependencias
- Ficheros de configuración
- Listen / puertos / sockets
- Virtual hosts o server blocks
- Document root y contenido estático
- Páginas de error y MIME types
- Access log / error log
- TLS, certificado y clave privada
- Redirect HTTP→HTTPS y cabeceras
- Reverse proxy
- Conector con backend



Aplicación opcional

- Runtime
- Servicio de aplicación
- FastCGI / WSGI / HTTP interno / otro protocolo
- Base de datos
- Caché
- Colas
- Almacenamiento persistente

La **infraestructura externa** contiene aquello que el host Linux **consume** pero normalmente no implementa por sí solo: el nombre de dominio, la zona DNS autoritativa que publica los A/AAAA, la CA y el servicio ACME que validan control de dominio y emiten certificados, la red pública, un posible *firewall* o *load balancer* perimetral y la monitorización desde fuera del sistema. Let's Encrypt documenta, por ejemplo, que http-01 usa un archivo publicado por el servidor web en /.well-known/acme-challenge/..., que dns-01 exige crear un TXT en DNS y que el primero opera sobre el puerto 80 mientras el segundo depende de DNS; AWS, Azure y Google Cloud documentan que un balanceador externo puede ser el punto de terminación TCP/TLS y de distribución de tráfico, desplazando parte del trabajo fuera del host Linux. [8]

El **host Linux** contiene los elementos del sistema operativo que permiten que el servicio web exista: configuración persistente de red, hostname, resolución cliente, sincronización horaria, sistema de archivos, paquetes, usuarios, permisos, *sudo*, SSH, *firewall* local, MAC con AppArmor o SELinux, procesos, arranque y supervisión con systemd, *journal* y rotación de logs, tareas programadas, almacenamiento, copias de seguridad y monitorización básica. Ubuntu documenta Netplan para describir la red del sistema, OpenSSH para el acceso remoto administrativo, chrony o systemd-timesyncd para el tiempo y APT para actualización del software; Debian Reference documenta systemd y la administración postinstalación; RHEL y SUSE documentan firewalld, chrony, AppArmor o SELinux y la gestión de logs. [9]

El **servidor HTTP** añade responsabilidades muy concretas y distintas: escucha en puertos TCP, interpreta HTTP, selecciona el *virtual host* o *server block*, sirve estáticos, registra accesos y errores, termina TLS si el certificado reside localmente, redirige HTTP a HTTPS, aplica cabeceras, y, cuando procede, reenvía peticiones a backends mediante FastCGI, HTTP, AJP u otros conectores. NGINX documenta expresamente el ciclo *master/worker*, los *contexts* http/server/location, el test de configuración con -t, los nombres de servidor y el uso como *reverse proxy* o con FastCGI; Apache documenta *virtual hosts*, MPMS, apachectl configtest, mod_ssl, mod_proxy, mod_proxy_fcgi y la guía de *reverse proxy*. [10]

La **aplicación opcional** no forma parte del núcleo del servidor web, pero sí del servicio final al usuario. Si el sitio no es solo estático, aparece un *runtime* o proceso de aplicación, un protocolo de acoplamiento con el servidor HTTP, y con frecuencia también una base de datos, caché, colas y almacenamiento persistente. La documentación de NGINX y Apache trata estos elementos como **backends** o **aplicaciones detrás del proxy**, no como parte del SO ni de la semántica HTTP básica. [11]

Componentes, protocolos y responsabilidades

Tabla de componentes

Componente	Función	Ubicación	Obligatorio u opcional	Responsable	Fuente oficial	Sección exacta
Dominio	Nombre público del servicio web	infraestructura externa	Obligatorio para servicio público con nombre DNS	Admin DNS / proveedor / registrador	IETF DNS [12]	RFC 1034, "Introduction"; RFC 1035
Registro A	Asocia nombre a IPv4 pública	infraestructura externa	Obligatorio si publicas por IPv4	Admin DNS	IETF DNS [13]	RFC 1035
Registro AAAA	Asocia nombre a IPv6 pública	infraestructura externa	Opcional pero recomendable si publicas por IPv6	Admin DNS	IETF DNS [14]	RFC 3596, §2.1 "AAAA record type"
Zona DNS autoritativa	Publica y mantiene la resolución externa	infraestructura externa	Obligatorio	Admin DNS / proveedor DNS	IETF DNS + Let's Encrypt [15]	RFC 1034; "Challenge Types"
Autoridad certificadora	Emite el certificado X.509 del servicio	infraestructura externa	Obligatorio si sirves HTTPS público	CA / PKI / proveedor	Let's Encrypt [16]	"Getting started"; "Chains of Trust"
Servicio ACME	Automatiza validación de dominio y emisión/renovación	infraestructura externa	Muy recomendable	CA + cliente ACME	IETF ACME + Let's Encrypt + Certbot [17]	RFC 8555; "Challenge Types"; "Getting certificates (and choosing plugins)"

Compon ente	Función	Ubicación	Obligatorio u opcional	Responsable	Fuente oficial	Sección exacta
Internet / tránsito IP	Transporte entre cliente y servidor	infraestructura externa	Obligatorio	ISP / red / cloud	IETF IP/TCP [18]	RFC 9293; RFC 8200
Firewall o router perimetr al	Filtra o enruta tráfico antes del host	infraestructura externa	Opcional en laboratorio; habitual en producción	Red / seguridad / cloud	NIST + AWS/Azure/GC P [19]	NIST SP 800-44 v2 abstract; cloud LB overviews
Balance ador o reverse proxy externo	Punto único de entrada; puede terminar TLS y balancear	infraestructura externa	Opcional	Red / plataforma	AWS/Azure/GC P [20]	“Application Load Balancer components”; “Load Balancing Options”; “External Application Load Balancer overview”
Monitori zación externa	Comprueba disponibilidad desde fuera del host	infraestructura externa	Muy recomendable en producción	Observabilidad / plataforma	GCP/AWS/Azur e [21]	“Create public uptime checks”; “How Route 53 checks health”; “Application Insights availability tests”
Configur ación IP persiste nte	Define interfaces, direcciones, rutas, gateway	host Linux	Obligatorio	Sysadmin	Ubuntu + RHEL + Debian [22]	“Configuring networks”; “Chapter 2. Configuring an Ethernet

Compon ente	Función	Ubicación	Obligatorio u opcional	Responsable	Fuente oficial	Sección exacta
						connection”; LPIC 109.2
Hostna me	Identidad local del host y parte de resolución local	host Linux	Obligatorio	Sysadmin	LPIC + RHEL/Debian [23]	109.2 “Persistent network configuration”
Resoluc ión DNS del host	Cliente DNS local para que el servidor resuelva nombres	host Linux	Obligatorio	Sysadmin	Ubuntu + LPIC [24]	systemd-resolv ed; 109.4 “Configure client side DNS”
Sincroni zación horaria	Mantiene hora correcta para logs, TLS y operaciones	host Linux	Obligatorio	Sysadmin	Ubuntu + RHEL + LPIC [25]	“Synchronize time using chrony”; “Chapter 11. Configuring time synchronization” ; 108.1
Sistema de archivos y almacen amiento	Aloja SO, logs, contenido web y datos persistentes	host Linux	Obligatorio	Sysadmin	LPIC + Debian + NIST [26]	104.1–104.3; “Backup tips”; NIST backup pages
Usuario s y grupos	Separación de privilegios y ejecución controlada	host Linux	Obligatorio	Sysadmin	Debian + SUSE + LPIC [27]	Debian Ch. 1; SLES Administration Guide Ch. 6; 107.1

Componente	Función	Ubicación	Obligatorio u opcional	Responsable	Fuente oficial	Sección exacta
Permisos y propiedad	Control de acceso a ficheros y directorios	host Linux	Obligatorio	Sysadmin	Debian + LPIC [28]	Debian Ch. 4; 104.5 “Manage file permissions and ownership”
sudo	Delegación controlada de privilegios administrativos	host Linux	Muy recomendable	Sysadmin	LPIC + NIST	110.1 “Basic sudo configuration and usage” [29]
OpenSSH	Administración remota segura del servidor	host Linux	Prácticamente obligatorio	Sysadmin	Ubuntu + OpenSSH + RHEL [30]	“OpenSSH server”; sshd_config(5); RHEL Ch. 5
Gestión de paquetes	Instalación, actualización y retirada de software	host Linux	Obligatorio	Sysadmin	Ubuntu + LPIC [31]	“Install and manage packages”; 102.4–102.5
Actualizaciones y parcheo	Mantener componentes corregidos y soportados	host Linux	Obligatorio	Sysadmin	Ubuntu + NIST [32]	“Upgrading packages”; NIST SP 800-44 v2 abstract
Firewall local	Filtrado de tráfico en el propio host	host Linux	Muy recomendable	Sysadmin / seguridad	RHEL + SUSE + NIST [33]	“Using and configuring firewalld”; “Masquerading and firewalls”
AppArmor o SELinux	Control de acceso obligatorio para procesos	host Linux	Muy recomendable; a veces obligatorio por política	Sysadmin / seguridad	SUSE + RHEL/Red Hat docs overview [34]	“Introducing AppArmor”; “Getting started”; “Security and

Compon ente	Función	Ubicación	Obligatorio u opcional	Responsable	Fuente oficial	Sección exacta
						Hardening Guide”
systemd	Arranque, supervisión de servicios y timers	host Linux	Obligatorio en distribuciones modernas del ámbito LPIC-1	Sysadmin	Debian + freedesktop + LPIC [35]	Debian 3.3.1 “Systemd init”; systemd.timer; 101.2–101.3 / 107.2
Logs y journal	Registro de eventos del sistema y servicios	host Linux	Obligatorio	Sysadmin	SUSE + journalctl + LPIC [36]	“System log files”; journalctl(1); 108.2
Rotació n de logs	Evita crecimiento indefinido y organiza históricos	host Linux	Muy recomendable	Sysadmin	SUSE + LPIC [37]	“Managing log files with logrotate”; 108.2
Tareas program adas	Automatiza rotación, copias, chequeos y renovaciones	host Linux	Muy recomendable	Sysadmin	LPIC + systemd + Certbot [38]	107.2; systemd.timer; Certbot “renew”
Backup s	Conserva configuración, datos y, según política, certificados y contenido	host Linux	Obligatorio en producción	Sysadmin	NIST + Debian [39]	NIST SP 800-123 §6.2; Debian “Backup tips”
Monitori zación básica local	CPU, memoria, disco, procesos y puertos	host Linux	Muy recomendable	Sysadmin	LPIC + RHEL monitoring guide	103.5; RHEL “Monitoring and managing system status

Compon ente	Función	Ubicación	Obligatorio u opcional	Responsable	Fuente oficial	Sección exacta
						and performance” [40]
Paquete del servidor HTTP	Instala el binario y módulos base de Apache o NGINX	servidor HTTP	Obligatorio	Sysadmin	Ubuntu / distro packaging + Apache/NGINX docs [41]	APT basics; “Beginner’s Guide”; apachectl
Modelo de proceso s NGINX	<i>Master</i> gestiona configuración y <i>workers</i> procesan peticiones	servidor HTTP	Solo NGINX	Sysadmin	NGINX [42]	“Beginner’s Guide”; “Processes”
Modelo MPM Apache	Proceso padre e hijos/hilos según MPM (worker, event, prefork)	servidor HTTP	Solo Apache	Sysadmin	Apache [43]	worker; event; prefork
Archivo s de configur ación	Definen directivas, bloques y carga de módulos	servidor HTTP	Obligatorio	Sysadmin	NGINX + Apache + Ubuntu SSH pattern by analogy	NGINX “configuration file named nginx.conf”; Apache core/virtual hosts [44]
Puertos de escucha	Exponen HTTP/HTTPS o sockets internos	servidor HTTP	Obligatorio	Sysadmin	NGINX + Apache + LPIC protocols [45]	NGINX request processing; Apache IP-based vhosts; 109.1

Compon ente	Función	Ubicación	Obligatorio u opcional	Responsable	Fuente oficial	Sección exacta
Virtual hosts / server blocks	Seleccionan sitio por IP:puerto y Host/server_nam e	servidor HTTP	Obligatorio si sirves más de un sitio o quieres default correcto	Sysadmin	NGINX + Apache [46]	“How nginx processes a request”; “Name-based Virtual Host Support”
Docume nt root y estático s	Sirven HTML, CSS, JS, imágenes y ficheros públicos	servidor HTTP	Obligatorio para contenido local	Sysadmin / app owner	NGINX + Apache core [47]	“Serving Static Content”; DocumentRoot context notes
Páginas de error y MIME types	Respuestas HTTP claras y tipos correctos de contenido	servidor HTTP	Recomendable	Sysadmin	Apache docs + HTTP semantics [48]	Directive quick reference; RFC 9110
Logs de acceso y error	Evidencia operativa y de troubleshooting del servicio web	servidor HTTP	Obligatorio	Sysadmin	Apache + NGINX + NIST [49]	mod_log_config; “Log Files and Troubleshooting ”; nginx -s reopen; NIST SP 800-44 v2 abstract
TLS en el servidor web	Termina HTTPS localmente cuando certificado y clave residen en el host	servidor HTTP	Obligatorio si no descargas TLS a un balanceador externo	Sysadmin / PKI	Apache + NGINX + OWASP + NIST TLS [50]	mod_ssl; SSL/TLS How-To; OWASP TLS CS; NIST SP 800-52 Rev. 2

Compon ente	Función	Ubicación	Obligatorio u opcional	Responsable	Fuente oficial	Sección exacta
Certifica do y clave privada	Material criptográfico usado por el servidor TLS	servidor HTTP	Obligatorio para HTTPS local	Sysadmin / PKI	Apache + Let's Encrypt + Certbot [51]	SSL FAQ; “Chains of Trust”; Certbot User Guide
Redirec ción HTTP→ HTTPS	Fuerza canal seguro manteniendo acceso en 80	servidor HTTP	Muy recomendable	Sysadmin	Let's Encrypt + OWASP HSTS/TLS [52]	“Best Practice - Keep Port 80 Open”; HSTS/TLS cheat sheets
Cabecer as HTTP de segurid ad	Reducen riesgos de navegador y política de transporte	servidor HTTP	Recomendable	Sysadmin / seguridad	OWASP [53]	“HTTP Security Response Headers Cheat Sheet”; “HTTP Strict Transport Security”
Reverse proxy	Reenvía la petición a backend interno y devuelve respuesta al cliente	servidor HTTP	Opcional	Sysadmin / app owner	NGINX + Apache [54]	NGINX proxying; mod_proxy; “Reverse Proxy Guide”
Comuni cación con backend	Une web server y runtime por FastCGI, HTTP interno, AJP, etc.	servidor HTTP	Opcional	Sysadmin / app owner	NGINX + Apache [55]	NGINX FastCGI example; mod_proxy_fcgi; mod_proxy_ajp
Runtime de aplicaci ón	Ejecuta lógica dinámica	aplicación	Opcional	App owner / sysadmin	NGINX/Apache reverse proxy docs + general server security	NGINX FastCGI; Apache reverse

Compon ente	Función	Ubicación	Obligatorio u opcional	Responsable	Fuente oficial	Sección exacta
						proxy guidance [11]
Base de datos	Persistencia transaccional	aplicación	Opcional	DBA / app owner	NIST generic server layers	No una única fuente primaria de este informe; depende del motor concreto [56]
Caché	Reduce latencia y presión sobre backend	aplicación	Opcional	App owner / sysadmin	Apache reverse proxy / cloud reference patterns	Depende de arquitectura concreta; fuera del alcance de Apache/NGINX básicos [57]
Colas	Desacopla trabajo asíncrono de la petición web	aplicación	Opcional	App owner	No cubierto por una única fuente base	Requiere documentación específica del sistema de colas
Arranqu e / parada / recarga / reinicio	Operación continua y cambios controlados	operación	Obligatorio	Sysadmin	NGINX + Apache + systemd	“Starting, Stopping, and Reloading Configuration”; apachectl; systemctl context [58]
Validaci ón de configur ación	Detecta errores sintácticos antes de caída de servicio	operación	Obligatorio	Sysadmin	NGINX + Apache + Ubuntu	nginx -t; apachectl configtest; sshd -t [59]

Componente	Función	Ubicación	Obligatorio u opcional	Responsable	Fuente oficial	Sección exacta
					OpenSSH analogy	
Restauración	Verifica recuperabilidad de backups	operación	Obligatorio en producción	Sysadmin	NIST + LPIC overview [60]	NIST SP 800-123 §6.2; LPIC-1 overview
Trouble shooting	Diagnóstico por logs, red, configuración y recursos	operación	Obligatorio	Sysadmin	Apache + journalctl + LPIC [61]	“Log Files and Troubleshooting”; journalctl; 109.3; 103.5

Protocolos y servicios

Protocolo/servicio	Función	Dónde se ejecuta	Qué componente lo utiliza	Es obligatorio	Fuente
DNS	Resuelve nombres a recursos y soporta la jerarquía de dominios	Externo en DNS autoritativo; localmente en <i>stub resolver</i> cliente	Navegador/cliente, ACME dns-01, resolución del propio host	Sí para nombres públicos	RFC 1034/1035 + Ubuntu DNS/systemd-resolved + LPIC 109.4 [62]
IPv4	Direccionamiento de red clásico; base de registros A	Cliente, Internet, host Linux, balanceador, servidor web	Toda la pila hasta HTTP	No en abstracto, pero sí si publicas por IPv4	LPIC 109.1 + RFC TCP/IP context [63]
IPv6	Direccionamiento moderno; base de registros AAAA	Cliente, Internet, host Linux, balanceador, servidor web	Toda la pila hasta HTTP	Opcional, pero recomendable	RFC 8200 + RFC 3596 + LPIC 109.1 [64]
TCP	Transporte fiable sobre el que se apoyan HTTP, HTTPS y SSH	Host y red	Servidor web, SSH, balanceador, DB si aplica	Sí para web/SSH	RFC 9293 + LPIC 109.1 [65]

Protocolo/ servicio	Función	Dónde se ejecuta	Qué componente lo utiliza	Es obligatorio	Fuente
UDP	Transporte sin conexión; habitual en DNS y NTP	Host y red	Cliente DNS, <i>resolver</i> , NTP/chrony	Sí para funciones auxiliares	LPIC 109.1 + Ubuntu/RHEL time docs [66]
HTTP	Protocolo de aplicación del servicio web	Servidor HTTP y clientes	Apache/NGINX o balanceador L7	Sí	RFC 9110 + NGINX/Apache docs [67]
HTTPS	HTTP protegido mediante TLS	Servidor HTTP o balanceador externo; clientes	Web server o LB de entrada	Sí en producción pública	RFC 9110 + RFC 8446 + NIST/OWASP [68]
TLS	Confidencialidad, integridad y autenticación del canal	Entre cliente y terminador TLS	Apache <i>mod_ssl</i> , NGINX <i>ssl</i> , balanceadores externos	Sí si hay HTTPS	RFC 8446 + NIST SP 800-52 Rev. 2 + Apache SSL docs [69]
SSH	Administración remota segura y túneles	Host Linux	OpenSSH <i>sshd</i> y clientes administrativos	Muy recomendable	OpenSSH manual + Ubuntu OpenSSH + LPIC 110.3 [70]
NTP / chrony	Mantiene el reloj del sistema	Host Linux; opcionalmente servidor horario	chrony, chronyd, timedatectl, chronyc	Sí	Ubuntu chrony + RHEL chrony + LPIC 108.1 [25]
ICMP	Diagnóstico de conectividad y ruta	Host y red	ping, traceroute, troubleshooting	No para servir web, sí para diagnóstico	LPIC 109.1–109.3 [29]
ACME	Automatiza solicitud, validación y renovación de certificados	Cliente ACME en host o servidor aparte; CA remota	Certbot / cliente ACME + CA	Muy recomendable	RFC 8555 + Certbot + Let's Encrypt [71]
syslog / journald	Registro local o centralizado de eventos	Host Linux	systemd-journald, rsyslog, apps y servicios	Sí	journalctl(1) + LPIC 108.2 + SUSE log docs [72]

Protocolo/servicio	Función	Dónde se ejecuta	Qué componente lo utiliza	Es obligatorio	Fuente
FastCGI	Protocolo entre servidor HTTP y aplicación externa	Entre servidor HTTP y runtime/backend	NGINX FastCGI, Apache <code>mod_proxy_fcgi</code>	Opcional	NGINX Beginner's Guide + Apache <code>mod_proxy_fcgi</code> [73]
HTTP interno	Backend <i>app-to-proxy</i> por HTTP/1.1 o HTTP/2	Red local o localhost	Reverse proxy de Apache/NGINX a app	Opcional	Apache Reverse Proxy Guide + NGINX proxy docs [74]
Protocolos de BD	Comunicación entre aplicación y base de datos	Aplicación ↔ base de datos	Runtime/backend, no el servidor HTTP salvo casos especiales	Opcional	No cubierto de forma unificada por las fuentes base; depende del motor concreto

La aclaración más importante en esta tabla es arquitectónica. **DNS público y CA no “viven” en tu servidor web**, aunque el servicio dependa completamente de ellos. En cambio, el *resolver* local, `chrony`, `sshd`, `systemd`, `journald`, permisos, usuarios y el *firewall* local sí pertenecen al **host Linux**. Apache o NGINX entran después, como consumidores de la red, del sistema de archivos, de la pila TLS del sistema o de librerías asociadas, y como productores de sockets HTTP, logs y *upstream connections* hacia la aplicación. [\[75\]](#)

Otra aclaración clave: **TLS puede terminarse dentro o fuera del host Linux**. Si lo terminas en un balanceador externo, el certificado público puede no residir en el servidor Linux; si lo terminas en Apache o NGINX, entonces el certificado, la clave privada y su ciclo de renovación pasan a ser responsabilidad operativa directa del host y del servidor HTTP. AWS y Azure documentan expresamente la descarga de TLS en el *load balancer*; Apache y NGINX documentan la terminación TLS local mediante `mod_ssl` o configuración `ssl`. [\[76\]](#)

Ciclo de vida de administración y rol junior

Ciclo de vida de administración

Fase	Qué debe hacer el administrador	Base documental explícita	Interpretación técnica para tu proyecto
Planificación	Definir alcance, nombre DNS, IP pública/privada, si habrá IPv6, dónde termina TLS, si el servidor será solo estático o también <i>reverse proxy</i> , cómo se harán backups y qué evidencias se guardarán	NIST SP 800-123 pide planificar la instalación y despliegue del SO y otros componentes; NIST SP 800-44 v2 incluye elección de software, plataforma, protección de red y mantenimiento seguro [77]	La planificación debe cerrar antes del despliegue qué depende del host y qué depende de terceros; si no, el proyecto acaba siendo una lista de comandos sin arquitectura
Preparación del host	Configurar red persistente, hostname, DNS cliente, hora, particiones, usuarios administrativos, sudo, OpenSSH, <i>firewall</i> local, MAC y repositorios de paquetes	Ubuntu, RHEL, Debian y SUSE documentan estos componentes como básicos del sistema [78]	Para un portfolio serio, esta fase debe quedar evidenciada con ficheros de configuración, inventario de paquetes y pruebas de conectividad
Instalación	Instalar el servidor HTTP y sus dependencias con el gestor de paquetes de la distribución	Ubuntu APT; LPIC 102.4/102.5; documentación oficial del servidor web [79]	Aquí todavía no se demuestra “producción”; solo se prueba que el software está incorporado al sistema de forma soportada
Configuración	Definir <i>listen sockets</i> , <i>virtual hosts/server blocks</i> , document root, logs, páginas de error, MIME, default server, <i>reverse proxy</i> o FastCGI si procede	NGINX y Apache lo documentan por separado [80]	Esta es la fase donde debes demostrar que entiendes la frontera entre estático, proxy y backend
Seguridad	Reducir exposición, abrir solo puertos necesarios, endurecer SSH, configurar TLS, validar selección de protocolos, aplicar	Let's Encrypt, OWASP, NIST TLS, OpenSSH y firewalld cubren estas tareas [81]	En el proyecto conviene separar seguridad del host, seguridad del canal y seguridad del rol de <i>reverse proxy</i>

Fase	Qué debe hacer el administrador	Base documental explícita	Interpretación técnica para tu proyecto
	cabeceras de seguridad y revisar MAC/ <i>firewall</i>		
Despliegue	Poner el servicio en marcha, publicar DNS, obtener/installar certificado, abrir rutas de red necesarias y validar exposición pública	Let's Encrypt documenta desafíos y Certbot documenta plugins; NGINX y Apache documentan operación básica [82]	El despliegue no termina hasta que el servidor responde desde Internet con el nombre DNS correcto
Pruebas	Validar sintaxis, conectividad, <i>name resolution</i> , virtual hosts, HTTP/HTTPS, renovación, permisos, logs, reinicio y recuperación	nginx -t, apachectl configtest, sshd -t, Let's Encrypt staging/--dry-run, NIST testing emphasis [83]	Esta fase es la que convierte un montaje en un servicio defendible
Operación	Arrancar, parar, recargar, reiniciar, revisar logs, vigilar recursos y atender incidencias	NGINX, Apache, journalctl, SUSE logrotate/logwatch, LPIC logging/processes [84]	Para GitHub, la operación debe quedar en procedimientos y evidencias reproducibles
Monitorización	Añadir comprobaciones locales y externas, umbrales y observabilidad suficiente	Uptime checks y health checks externos, además de monitorización local de procesos y recursos [85]	Es importante demostrar la diferencia entre “el proceso corre” y “el servicio responde útilmente desde fuera”
Backup	Guardar y versionar configuración, contenido, metadatos operativos y política de retención	NIST SP 800-123 §6.2 + Debian backup guidance [39]	Para un servidor web Linux, el backup mínimo defendible incluye configuración + contenido + restauración demostrada
Restauración	Probar recuperación del servicio y validación posterior	NIST enfatiza integridad y retención de datos; LPIC overview incluye backup/restore como tarea de mantenimiento [60]	Un backup sin restauración probada no prueba preparación para producción

Fase	Qué debe hacer el administrador	Base documental explícita	Interpretación técnica para tu proyecto
Actualización	Aplicar parches del SO y del servidor HTTP, revisar compatibilidad y volver a validar	Ubuntu APT, NIST SP 800-44 v2 patching/upgrades, Apache upgrade notes	El valor profesional está en demostrar procedimiento de actualización con control de impacto [86]
Troubleshooting	Diagnosticar fallos de DNS, red, firewall, permisos, sintaxis, TLS, backend y recursos	Apache “error log”, journalctl, LPIC networking/processes/logging, Let’s Encrypt docs para ACME [87]	Un buen proyecto debe mostrar casos fallidos simulados y su análisis
Retirada del servicio	Despublicar DNS, retirar certificados, desactivar exposición de red, conservar evidencias y documentación final	NIST y ACME/PKI cubren aspectos de ciclo y revocación; Certbot incluye gestión y revocación	Conviene cerrarlo con una política de <i>decommissioning</i> aunque sea académica [88]

Qué tareas son propias de un perfil junior de sysadmin

Interpretación técnica. A partir de LPIC-1, NIST y la documentación oficial, un perfil junior puede asumir con bastante legitimidad la **preparación del host**, la **instalación y actualización de paquetes**, la **configuración básica y verificación de SSH**, la **configuración del firewall local**, la **gestión de usuarios y permisos**, la **creación de un sitio estático o de un reverse proxy sencillo**, la **revisión de logs**, la **ejecución de pruebas de sintaxis**, la **renovación automatizada de certificados con Certbot** y la **ejecución y documentación de copias y restauraciones simples**. Todo ello encaja además con los objetivos de mantenimiento, red básica, seguridad y automatización de LPIC-1. [\[89\]](#)

Normalmente requieren **supervisión o escalado** el diseño de balanceo externo, la segmentación de red perimetral, políticas PKI corporativas, WAF avanzados, HA multi-nodo, decisiones de capacidad complejas, endurecimientos CIS de alto impacto, y la integración con bases de datos, colas o almacenamiento distribuido en entornos críticos. Esta clasificación no aparece como tal en una sola fuente; es una **interpretación razonable** a partir del hecho de que LPIC-1

certifica administración Linux básica y que la documentación de NIST y de los proveedores trata estos temas como capas adicionales de diseño y seguridad. [\[90\]](#)

Para un repositorio de GitHub orientado a empleabilidad, el conjunto de tareas junior más rentable sería este: **documentar el host, documentar la capa HTTP, probar producción, evidenciar restauración, y relacionar cada paso con objetivos LPIC-1**. Eso te coloca claramente por encima de una “instalación tutorial” y te acerca a un pequeño **runbook** profesional. [\[91\]](#)

Fuentes principales recomendadas y libros útiles

Fuentes principales recomendadas

Título exacto	Organización o autor	Enlace	Fecha o versión	Capítulos o secciones que conviene leer	Qué elementos justifica	Limitaciones	Utilidad
<i>Guidelines on Securing Public Web Servers</i>	NIST	Documento oficial [92]	SP 800-44 Version 2, septiembre de 2007	Resumen, selección de software/plataforma, protección de red, parcheo, pruebas, monitorización de logs, backups	Visión integral del servidor web como sistema completo	Antigua; sigue valiendo en principios, pero no refleja systemd, ACME ni TLS 1.3	10/10
<i>Guide to General Server Security</i>	NIST	Documento oficial [93]	SP 800-123, julio de 2008	Planificación, roles, logging, backup procedures	Capa host Linux, seguridad general, operación y backups	Antigua; no es específica de Linux web moderno	10/10

Título exacto	Organización o autor	Enlace	Fecha o versión	Capítulos o secciones que conviene leer	Qué elementos justifica	Limitaciones	Utilidad
<i>Ubuntu Server documentation</i>	Canonical	Documentación oficial [94]	Web oficial, actualizada en 2026; sin versión global visible por página	“Configuring networks”, “OpenSSH server”, “Synchronize time using chrony”, “Install and manage packages”	Host Linux moderno en Ubuntu: red, SSH, tiempo, paquetes	Muy útil en Ubuntu; extrapolación parcial a otras distros	9/10
<i>Red Hat Enterprise Linux 9 documentation</i>	Red Hat	Documentación oficial [95]	RHEL 9, documentación web vigente	“Using and configuring firewalld”, “Configuring time synchronization”, “Using secure communications between two systems with OpenSSH”, “Configuring an Ethernet connection”	Host Linux empresarial: red, firewall, tiempo, SSH	Fragmentada en varios libros/chapters	9/10

Título exacto	Organización o autor	Enlace	Fecha o versión	Capítulos o secciones que conviene leer	Qué elementos justifica	Limitaciones	Utilidad
<i>Administration Guide y Security and Hardening Guide</i>	SUSE	Documentación oficial [96]	SLES 15 SP7, julio de 2026	Logs, logrotate, usuarios, AppArmor, firewallld	Host Linux, endurecimiento, logs y operaciones	Parte del contenido se orienta a YaST además de CLI	8/10
<i>Debian Reference</i>	Osamu Aoki / Debian Documentation Project	Documento oficial [97]	Versión 2.143, 10 julio 2026	Ch. 3 “The system initialization”, Ch. 4 “Authentication and access controls”, Ch. 5 “Network setup”, Ch. 10 “Data management”	Fundamentos de administración postinstalación, systemd, permisos, red, backup	No está centrado específicamente en web	8/10
<i>Beginner’s Guide y docs relacionadas</i>	NGINX, Inc.	Documentación oficial [98]	Web oficial, vigente	“Beginner’s Guide”, “Command-line parameters”, “How nginx processes a request”	Proceso maestro/trabajadores, sintaxis, <i>server blocks</i> , pruebas, static/proxy/FastCGI	No cubre por sí sola seguridad integral del host	10/10

Título exacto	Organización o autor	Enlace	Fecha o versión	Capítulos o secciones que conviene leer	Qué elementos justifica	Limitaciones	Utilidad
<i>Apache HTTP Server Version 2.4 Documentation</i>	Apache Software Foundation	Documentación oficial [99]	2.4, web oficial actual	apachectl, virtual hosts, mod_ssl, reverse proxy, MPM worker/prefork	Operación de Apache, concurrencia, vhosts, TLS, proxy	Muy modular; obliga a saltar entre documentos	10/10
<i>User Guide — Certbot y Challenge Types</i>	EFF / Let's Encrypt	Documentación oficial [100]	Certbot 5.7.0; Let's Encrypt docs actualizadas hasta 2026	“Getting certificates (and choosing plugins)”, “renew”, “Challenge Types”, “Integration Guide”	Certificados, ACME, plugins, renovación, requisitos de puertos	No sustituye la documentación del servidor HTTP	9/10
<i>LPIC-1 Exam 101 and 102 Objectives</i>	Linux Professional Institute	Documento oficial [101]	Version 5.0, exámenes 101-500 y 102-500	Topics 101–110	Mapeo de tareas del proyecto a objetivos LPIC-1	No explica arquitectura web; solo objetivos del examen	10/10

Libros recomendados

Título	Autor	Editorial	Edición	Capítulos o bloques relevantes	Qué aporta	¿Disponible legalmente en línea?
<i>UNIX and Linux System Administration Handbook</i>	Evi Nemeth, Garth Snyder, Trent R. Hein, Ben Whaley, Dan Mackin	Addison-Wesley / Pearson	5. ^a	Administración general, red, servicios, seguridad, automatización ; el editor lo presenta como guía definitiva para sistemas Unix/Linux y la infraestructura central de Internet y nube [102]	La mejor obra generalista para comprender administración de sistemas como disciplina completa, no como colección de comandos	Sí, mediante O'Reilly / plataformas con licencia [102]
<i>Practical Linux System Administration</i>	Ken Hess	O'Reilly	1. ^a	Usuarios, backups, <i>filesystems</i> , almacenamiento, red, <i>troubleshooting</i> , gestión de aplicaciones [103]	Muy alineado con trabajo diario de sysadmin y con certificación inicial	Sí, mediante O'Reilly [103]
<i>Linux Administration: A Beginner's Guide</i>	Wale Soyinka	McGraw-Hill	8. ^a	Distribuciones, servicios, red, seguridad, infraestructura	Enfoque didáctico y amplio; útil si quieres consolidar	Sí, mediante plataformas con licencia/editorial [104]

Título	Autor	Editorial	Edición	Capítulos o bloques relevantes	Qué aporta	¿Disponible legalmente en línea?
				completa de servidor [104]	base antes de profundizar en docs oficiales	
<i>The Debian Administrator's Handbook</i>	Raphaël Hertzog, Roland Mas	Freexian / Eyrolles	Edición estable en línea	Índice completo navegable y cobertura desde instalación hasta configuración de servicios; recurso especialmente útil para Debian/Ubuntu [105]	Excelente puente entre fundamentos Debian y administración real de servicios	Sí, gratis y legal en línea [105]
<i>Essential System Administration</i>	Æleen Frisch	O'Reilly	3. ^a	Tareas esenciales, automatización, red, LDAP, PAM, seguridad; clásico transversal Unix/Linux [106]	Muy valioso para principios operativos y mentalidad de administración	Sí, mediante O'Reilly [106]

Título	Autor	Editorial	Edición	Capítulos o bloques relevantes	Qué aporta	¿Disponible legalmente en línea?
<i>Linux Network Administrator's Guide</i>	Tony Bautts, Terry Dawson, Gregor N. Purdy	O'Reilly / Linux Documentation Project	3. ^a	TCP/IP, <i>firewalling</i> , servicios de red y software de red de Linux [107]	Complemento ideal para entender la capa de red del servidor	Sí, mediante O'Reilly / herencia LDP [107]

Observación metodológica importante: en los libros del editor O'Reilly consultados por web, el índice completo no siempre aparece en el fragmento visible, así que conviene verificar el **TOC** exacto dentro de la plataforma o en la vista previa antes de citar números concretos de capítulo en un trabajo académico. En cambio, *The Debian Administrator's Handbook* sí ofrece índice navegable públicamente. [\[108\]](#)

Relación con LPIC-1

Tarea del servidor web	Objetivo LPIC-1	Examen 101 o 102	Evidencia práctica
Instalar Apache/NGINX y dependencias con repositorios oficiales	102.4 <i>Use Debian package management</i> / 102.5 <i>Use RPM and YUM package management</i> [109]	101	Historial de instalación, listado de paquetes, justificación de dependencias
Gestionar procesos del servidor web y ver consumo básico	103.5 <i>Create, monitor and kill processes</i> ; 103.6 <i>Modify process execution priorities</i> [109]	101	Salidas guardadas de ps, top, free, árbol de procesos del servicio
Arranque, parada, reinicio y <i>targets</i> del sistema	101.2 <i>Boot the system</i> ; 101.3 <i>Change runlevels / boot targets and shutdown or reboot system</i> [110]	101	Evidencia de systemctl, unidades habilitadas y prueba de reinicio limpio
Crear usuarios de operación, grupos y cuentas de servicio	107.1 <i>Manage user and group accounts and related system files</i> [111]	102	Ficheros /etc/passwd, /etc/group y política de cuentas documentada
Ajustar permisos de document root, logs y claves	104.5 <i>Manage file permissions and ownership</i> [109]	101	Tabla de permisos, casos de acceso permitido/denegado

Tarea del servidor web	Objetivo LPIC-1	Examen 101 o 102	Evidencia práctica
Configurar IP, rutas y hostname del host	109.2 <i>Persistent network configuration</i> ; 109.3 <i>Basic network troubleshooting</i> [29]	102	Ficheros de red, salida de ip, pruebas de gateway y rutas
Configurar resolución DNS cliente del servidor	109.4 <i>Configure client side DNS</i> [29]	102	dig, host, /etc/resolv.conf, validación de resolución
Entender HTTP/HTTPS en red	109.1 <i>Fundamentals of internet protocols</i> [29]	102	Diagrama de capas: DNS → TCP → HTTP/TLS
Revisar logs del sistema y del servicio	108.2 <i>System logging</i> [111]	102	Consultas con journalctl, rotación, correlación acceso/error
Programar copias, chequeos o renovaciones	107.2 <i>Automate system administration tasks by scheduling jobs</i> [111]	102	cron o systemd timer con ejecución registrada
Automatizar pruebas o tareas repetitivas	105.1 <i>Customize and use the shell environment</i> ; 105.2 <i>Customize or write simple scripts</i> [111]	102	Script de auditoría básica, validación de retorno y logs
Mantener hora correcta para TLS y logs	108.1 <i>Maintain system time</i> [111]	102	Estado de chrony/timedatectl y fuente de tiempo documentada
Endurecer el host y auditar exposición	110.1 <i>Perform security administration tasks</i> ; 110.2 <i>Setup host security</i> [29]	102	Lista de puertos, comprobación de <i>firewall</i> , revisión de servicios no usados
Gestionar SSH y autenticación con clave	110.3 <i>Securing data with encryption</i> [29]	102	Prueba de acceso con clave, sshd -t, <i>banner</i> , políticas de login
Diseñar particiones, montar <i>filesystems</i> y vigilar espacio	104.1, 104.2 y 104.3 [109]	101	lsblk, blkid, /etc/fstab, espacio libre y verificación

Tarea del servidor web	Objetivo LPIC-1	Examen 101 o 102	Evidencia práctica
Monitorización básica de host y servicio	103.5 + 108.2 + 109.3 [112]	101 y 102	Capturas/archivos de estado de CPU, RAM, disco, sockets y logs

La relación con LPIC-1 es especialmente fuerte porque el examen no certifica “saberse NGINX” o “saberse Apache”, sino **saber administrar el host Linux que hace posible ese servicio**. La propia descripción de LPIC-1 indica que valida mantenimiento en línea de comandos, configuración de Linux y red básica, seguridad, usuarios y tareas de mantenimiento como *backup* y restauración. Tu proyecto, bien delimitado, encaja muy bien con esa filosofía. [\[113\]](#)

Pruebas profesionales y vacíos de información

Pruebas profesionales que demuestran preparación para producción

Área	Requisito	Prueba	Resultado esperado	Evidencia que debe guardarse
Red	El host tiene IP, ruta por defecto y conectividad saliente/entrante según diseño	Pruebas de <i>ip</i> , <i>ping/traceroute</i> y verificación de puertos de escucha	Conectividad correcta, sin rutas erróneas	Salidas de comandos y diagrama de red [114]
DNS	El nombre resuelve al destino previsto	Consulta <i>dig/host</i> desde fuera y desde el host	A/AAAA correctos y coherentes con el despliegue	Consultas guardadas con fecha [115]
HTTP	El servicio responde por 80 según política	Solicitud HTTP directa	200/301/302/444 o política definida, sin ambigüedad	Respuesta HTTP con cabeceras [116]
HTTPS	El servicio responde por 443 de forma segura	Solicitud HTTPS, validación de cadena y versión TLS	Certificado válido, cadena completa, conexión correcta	Respuesta HTTPS y validación de certificado [69]
Certificados	La emisión y la renovación son repetibles	Entorno de <i>staging</i> o <i>certbot renew --dry-run</i>	Renovación simulada exitosa	Salida del cliente ACME [117]

Área	Requisito	Prueba	Resultado esperado	Evidencia que debe guardarse
Configuración	Los ficheros del servidor HTTP son sintácticamente válidos	<code>nginx -t</code> o <code>apachectl configtest</code>	“Syntax ok” o equivalente	Salida del test antes de cada despliegue [118]
Virtual hosts	Cada nombre recibe el sitio correcto y el <i>default server</i> está controlado	Pruebas con distintos Host / nombres DNS	Coincidencia exacta de vhost/server block	Evidencia por nombre y puerto [119]
Permisos	El servicio puede leer lo que debe y no más	Casos positivos y negativos sobre document root, logs y claves	Mínimo privilegio efectivo	Tabla de permisos y pruebas realizadas [120]
Firewall	Solo están expuestos los puertos requeridos	Inventario de puertos abiertos y reglas activas	Exposición mínima	Regla por servicio y comprobación externa [121]
Logs	El servicio deja trazabilidad útil	Generar peticiones y revisar access/error logs + journal	Registro consistente, con timestamps correctos	Fragmentos de log anonimizados [122]
Arranque	El servicio levanta tras reinicio del host	Reinicio controlado	Servicio activo y atendiendo	Estado antes/después y tiempo de recuperación [123]
Reinicio / recarga	Cambios compatibles se aplican sin pérdida innecesaria del servicio	Recarga y reinicio planificados	Config nueva activa; errores revertidos	Diferencia entre reload y restart documentada [124]
Recursos	El host soporta la carga objetivo mínima del proyecto	Observación de CPU, RAM, hilos/procesos y sockets bajo prueba	Sin agotamiento básico de recursos	Métricas y umbrales definidos [125]
Backup	Se respaldan configuración y datos definidos	Ejecución de backup	Copia consistente y verificable	Inventario de lo respaldado + checksum [39]

Área	Requisito	Prueba	Resultado esperado	Evidencia que debe guardarse
Restauración	El servicio puede recuperarse desde respaldo	Restauración en entorno de prueba	Servicio funcional tras restaurar	Procedimiento y evidencia de recuperación [60]
Actualización	El sistema puede parcharse sin perder control operativo	Simulación o ejecución documentada de update	Paquetes actualizados, servicio validado de nuevo	Lista de paquetes, cambios y re-pruebas [86]
Incidentes simulados	El administrador sabe aislar fallos frecuentes	Romper deliberadamente DNS, sintaxis, permisos, certificado o backend	Diagnóstico correcto y recuperación controlada	Bitácora de incidente, causa y solución [126]
Disponibilidad externa	El servicio es comprobable desde fuera de la red local	<i>Uptime checks</i> o <i>health checks</i> externos	Alarma o test correctos cuando falla el servicio	Capturas/reportes del monitor externo [21]

Estas pruebas son, en conjunto, la mejor respuesta a tu pregunta de **qué demuestra que el servidor está listo para producción**. No basta con que “funcione”; debe **resolver bien, escuchar donde toca, negociar TLS correctamente, soportar reinicio, dejar trazabilidad, restaurarse y ser observable desde fuera**. NIST enfatiza parcheo, pruebas de seguridad, monitorización de logs y copias de seguridad como parte del mantenimiento seguro del servidor web, y tanto NGINX como Apache incorporan mecanismos explícitos de validación previa de configuración. [127]

Vacíos de información

No existe una **única fuente oficial** que cubra con el nivel de detalle que tú necesitas toda la arquitectura “de extremo a extremo” de un servidor web Linux moderno. Ese es el principal vacío documental, y obliga a combinar fuentes. [128]

El primer vacío es la **integración entre capas**. Las distribuciones documentan muy bien el host Linux, pero no construyen una arquitectura web completa con DNS público, CA, HTTP server, backend, pruebas y operación en un solo documento. Ubuntu, RHEL, SUSE y Debian sirven para el host; Apache y NGINX para la capa HTTP; Let’s Encrypt y Certbot para certificados; NIST para el marco de seguridad. La arquitectura final es necesariamente una **síntesis técnica** de todos ellos. [129]

El segundo vacío es la **preparación para producción** en sentido operativo. NGINX y Apache documentan muy bien sus propios mecanismos, pero no reemplazan una guía de operación completa. NIST aporta la lógica de pruebas, logging, patching y backups, pero sus publicaciones de 2007 y 2008 son antiguas y deben complementarse con documentación moderna de systemd, ACME, TLS actual y endurecimiento del host. Esa combinación debe declararse explícitamente en tu trabajo académico para no dar una falsa impresión de “una sola fuente total”. [130]

El tercer vacío es el **hardening prescriptivo moderno por distribución**. CIS Benchmarks es muy valioso porque define recomendaciones de configuración por consenso para muchas tecnologías, incluidas distribuciones Linux, pero su formato es de *benchmark/checklist*, no de arquitectura explicada narrativamente. Por eso sirve mejor como documento complementario de endurecimiento, no como texto principal para justificar la estructura completa del proyecto. [131]

El cuarto vacío afecta a la **capa de aplicación**. Ni Apache ni NGINX explican una base de datos concreta, una cola concreta o un *runtime* concreto con profundidad suficiente para justificar todos esos componentes. Si tu proyecto termina incorporando PHP-FPM, Gunicorn, uWSGI, PostgreSQL, MariaDB, Redis o RabbitMQ, necesitarás documentación primaria adicional de cada uno de esos productos. Ese vacío debe indicarse expresamente, porque de lo contrario se corre el riesgo de atribuir al servidor web responsabilidades que en realidad son del backend. [11]

La conclusión académicamente defendible, por tanto, es esta: **un servidor web Linux no es una pieza única, sino un sistema por capas**. La arquitectura se justifica combinando documentación oficial de distribución, documentación oficial del servidor HTTP, documentación del sistema de certificados y guías de seguridad/operación. Ese es precisamente el tipo de razonamiento que mejor convierte un proyecto de GitHub en evidencia profesional seria para un puesto junior de *sysadmin*. [132]

[1] [7] [128] [132] Guidelines on Securing Public Web Servers

https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/44/ver2/final?utm_source=chatgpt.com

[2] [5] [6] [9] [22] [24] [75] [78] [129] Configuring networks - Ubuntu Server documentation

<https://ubuntu.com/server/docs/explanation/networking/configuring-networks/>

[3] [89] [90] [113] Linux Professional Institute LPIC-1

https://www.lpi.org/our-certifications/lpic-1-overview/?utm_source=chatgpt.com

[4] [10] [11] [42] [44] [47] [54] [55] [58] [73] [80] [84] [98] [124] Beginner's Guide

https://nginx.org/en/docs/beginners_guide.html?utm_source=chatgpt.com

[8] [82] Challenge Types

https://letsencrypt.org/docs/challenge-types/?utm_source=chatgpt.com

[12] [15] [62] RFC 1034 - Domain names - concepts and facilities

https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1034?utm_source=chatgpt.com

[13] RFC 1035 - Domain names - implementation and ...

https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1035?utm_source=chatgpt.com

[14] RFC 3596 - DNS Extensions to Support IP Version 6

https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3596?utm_source=chatgpt.com

[16] Let's Encrypt

https://letsencrypt.org/?utm_source=chatgpt.com

[17] [71] Automatic Certificate Management Environment (ACME)

https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8555?utm_source=chatgpt.com

[18] [65] RFC 9293 - Transmission Control Protocol (TCP)

https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc9293?utm_source=chatgpt.com

[19] [92] [127] [130] Guidelines on Securing Public Web Servers

https://csrc.nist.gov/publications/detail/sp/800-44/version-2/final?utm_source=chatgpt.com

[20] What is an Application Load Balancer?

https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/introduction.html?utm_source=chatgpt.com

[21] [85] Create public uptime checks | Cloud Monitoring

https://docs.cloud.google.com/monitoring/uptime-checks?utm_source=chatgpt.com

[23] [26] [29] [38] [40] [63] [66] [91] [101] [109] [110] [111] [112] [114] [115] [120] [123] [125] LPIC-1 Exam 101 and 102 Objectives - Linux Professional Institute (LPI)

<https://www.lpi.org/our-certifications/exam-101-102-objectives/>

[25] Synchronize time using chrony - Ubuntu Server documentation

<https://ubuntu.com/server/docs/how-to/networking/chrony-client/>

[27] Chapter 1. GNU/Linux tutorials

https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch01.en.html?utm_source=chatgpt.com

[28] Chapter 4. Authentication and access controls

https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch04.en.html?utm_source=chatgpt.com

[30] OpenSSH server - Ubuntu Server documentation

<https://ubuntu.com/server/docs/how-to/security/openssh-server/>

[31] [32] [41] [79] [86] Install and manage packages - Ubuntu Server documentation

<https://ubuntu.com/server/docs/how-to/software/package-management/>

[33] [95] [121] Chapter 1. Using and configuring firewalld

https://docs.redhat.com/en/documentation/red_hat_enterprise_linux/9/html/configuring_firewalls_and_packet_filters/using-and-configuring-firewalld_firewall-packet-filters?utm_source=chatgpt.com

[34] Introducing AppArmor | Security and Hardening Guide

https://documentation.suse.com/sles/15-SP7/html/SLES-all/cha-apparmor-intro.html?utm_source=chatgpt.com

[35] Chapter 3. The system initialization

https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/ch03.en.html?utm_source=chatgpt.com

[36] [37] System log files | System Analysis and Tuning Guide

https://documentation.suse.com/sles/15-SP7/html/SLES-all/cha-tuning-syslog.html?utm_source=chatgpt.com

[39] [60] NIST SP 800-123, Guide to General Server Security

<https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/legacy/sp/nistspecialpublication800-123.pdf>

[43] Apache MPM worker

https://httpd.apache.org/docs/current/mod/worker.html?utm_source=chatgpt.com

[45] [46] [119] How nginx processes a request

https://nginx.org/en/docs/http/request_processing.html?utm_source=chatgpt.com

[48] Directive Quick Reference - Apache HTTP Server Version 2.4

https://httpd.apache.org/docs/current/mod/quickreference.html?utm_source=chatgpt.com

[49] [122] mod_log_config - Apache HTTP Server Version 2.4

https://httpd.apache.org/docs/current/mod/mod_log_config.html?utm_source=chatgpt.com

[50] Apache SSL/TLS Encryption - Apache HTTP Server Version 2.4

https://httpd.apache.org/docs/current/ssl/?utm_source=chatgpt.com

[51] SSL/TLS Strong Encryption: FAQ - Apache HTTP Server

https://httpd.apache.org/docs/current/ssl/ssl_faq.html?utm_source=chatgpt.com

[52] [81] [116] Best Practice - Keep Port 80 Open

https://letsencrypt.org/docs/allow-port-80/?utm_source=chatgpt.com

[53] HTTP Headers - OWASP Cheat Sheet Series

https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/HTTP-Headers-Cheat-Sheet.html?utm_source=chatgpt.com

[56] [77] [93] SP 800-123, Guide to General Server Security | CSRC

https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/123/final?utm_source=chatgpt.com

[57] [74] Reverse Proxy Guide - Apache HTTP Server Version 2.4

https://httpd.apache.org/docs/current/howto/reverse_proxy.html?utm_source=chatgpt.com

[59] [83] [118] Command-line parameters

https://nginx.org/en/docs/switches.html?utm_source=chatgpt.com

[61] [87] [126] Getting Started - Apache HTTP Server Version 2.4

https://httpd.apache.org/docs/current/getting-started.html?utm_source=chatgpt.com

[64] RFC 8200 - Internet Protocol, Version 6 (IPv6) Specification

https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8200?utm_source=chatgpt.com

[67] [68] RFC 9110 - HTTP Semantics

https://datatracker.ietf.org/doc/rfc9110/?utm_source=chatgpt.com

[69] The Transport Layer Security (TLS) Protocol Version 1.3

https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8446?utm_source=chatgpt.com

[70] OpenSSH: Manual Pages

<https://www.openssh.com/manual.html>

[72] journalctl(1) - Linux manual page

https://man7.org/linux/man-pages/man1/journalctl.1.html?utm_source=chatgpt.com

[76] Load Balancing Options - Azure Architecture Center

https://learn.microsoft.com/en-us/azure/architecture/guide/technology-choices/load-balancing-overview?utm_source=chatgpt.com

[88] [100] User Guide — Certbot 5.7.0 documentation

https://eff-certbot.readthedocs.io/en/stable/using.html?utm_source=chatgpt.com

[94] Ubuntu Server documentation

https://ubuntu.com/server/docs/?utm_source=chatgpt.com

[96] Administration Guide | SLES 15 SP7

https://documentation.suse.com/sles/15-SP7/html/SLES-all/book-administration.html?utm_source=chatgpt.com

[97] Debian Reference

https://www.debian.org/doc/manuals/debian-reference/?utm_source=chatgpt.com

[99] apachectl - Apache HTTP Server Control Interface

https://httpd.apache.org/docs/current/programs/apachectl.html?utm_source=chatgpt.com

[102] [108] UNIX and Linux System Administration Handbook, 5th ...

https://www.oreilly.com/library/view/unix-and-linux/9780134278308/?utm_source=chatgpt.com

[103] Practical Linux System Administration [Book]

https://www.oreilly.com/library/view/practical-linux-system/9781098109028/?utm_source=chatgpt.com

[104] Linux Administration: A Beginner's Guide, Eighth Edition ...

https://www.oreilly.com/library/view/linux-administration-a/9781260441710/?utm_source=chatgpt.com

[105] The Debian Administrator's Handbook

https://debian-handbook.info/browse/stable/?utm_source=chatgpt.com

[106] Essential System Administration, 3rd Edition

https://www.oreilly.com/library/view/essential-system-administration/0596003439/?utm_source=chatgpt.com

[107] Linux Network Administrator's Guide, 3rd Edition

https://www.oreilly.com/library/view/linux-network-administrators/0596005482/?utm_source=chatgpt.com

[117] Staging Environment

https://letsencrypt.org/docs/staging-environment/?utm_source=chatgpt.com

[131] CIS Benchmarks®

https://www.cisecurity.org/cis-benchmarks?utm_source=chatgpt.com